Tunee MV Agent — 对话区产品需求

本文档描述 Tunee MV 视频生成功能的 Agent 化改造需求，覆盖对话区交互设计、前端组件规范及 Agent 工具能力定义。

---

1. 前端基础能力

以下为纯前端行为，不经过 Agent。

输入框与操作栏

- 操作栏提供三个入口：➕ 上传文件、@ 引用画布内容、发送
- 文件上传支持拖拽或点击，支持图片、视频、音频、文档混合上传
- 上传后文件以卡片形式在输入框内横向排列，可单独删除
- 发送后文件随消息传给 Agent

@ 引用机制

- 输入 `@` 或点击按钮弹出引用面板，面板顶部有搜索框
- 可引用元素按类型分组：创意方向、角色、场景、分镜脚本（全部）、分镜视频（单个片段）
- 支持跨类型多选
- 引用以 `icon + 元素名` 标签插入光标位置，整体删除，不可编辑
- 发送后 Agent 自动调用 `resolve_references` 将标签解析为完整数据注入上下文

与画布的联动

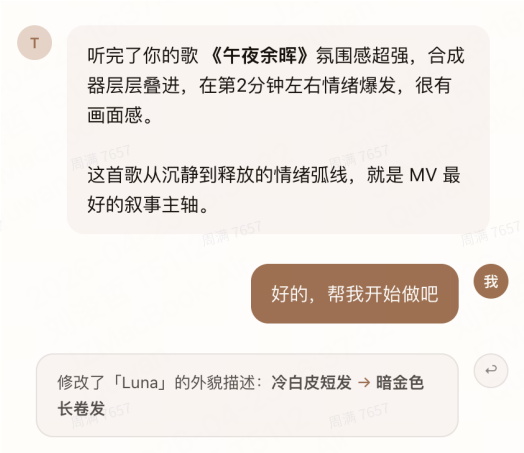
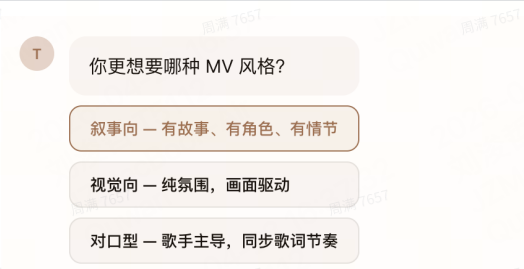
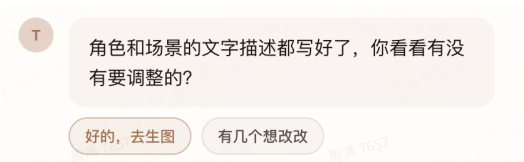
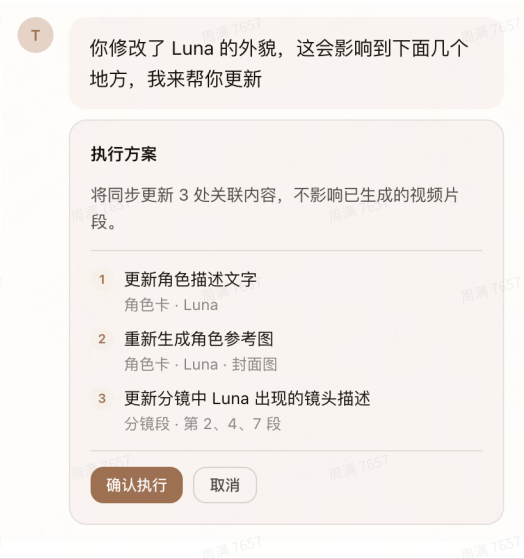
- **点击定位**：用户点击对话区任意资产卡片，画布自动滚动并高亮对应元素
- **写入反馈**：Agent 调用 `write_to_canvas` 时，画布对应区域高亮闪烁一次
- **选择模式**：Agent 判断用户意图为「调整某个资产但未明确指定」时，前端将对应类型的画布卡片切换为可选中态（蓝色边框），输入框显示提示文字；用户在画布点选 + 输入描述后发送，选中资产 ID 随消息提交给 Agent
- **画布编辑触发**：用户在画布直接编辑元素时，系统自动以用户口吻向对话区注入变更消息，格式为「修改 [元素名] 的 [字段]：旧值 → 新值」，Agent 接收后进行影响分析

与剪辑台的联动

- 粗剪预览卡片点击后跳转剪辑台，对应片段定位到时间轴

2. 前端展示组件

共 8 个组件，每个组件注明触发它的 Agent 工具。

组件	样式参考	工具类型	用途	触发工具
ChatBubble		通用	Agent 输出普通文字，支持 Markdown，streaming 逐字输出	send_message
OptionButtons			Agent 提出选择题，用户从选项中点选，点击后以用户消息发出	ask_question
InlineButtons			气泡下方浅色小按钮，引导用户下一步，不阻断输入框	suggest_next_actions
ExecutionPlanCard			展示多步执行方案（操作列表 + 影响资产范围），等待用户确认	show_execution_plan
CreativeBlueprintCard		MV专属	创意方向参数表单。Agent 填入初始值，用户在卡片上直接调整各字	generate_creative_directions

			段，Confirm 后一次性提交给 Agent	
AssetCard			B 类内容型资产：分镜脚本。点击定位到画布	generate_storyboard_content
AssetGenerationCard			三方素材生成的统一卡片。生成中显示各资产的进度条列表，头部显示脉冲动画和进度计数；完成后切换为缩略图横排，头部显示积分消耗，支持展开/折叠。用于角色图、场景图、视频片段的生成展示，视频多段时支持收起只看当前进行中的任务	generate_image / generate_video

ProgressCard			多步骤任务进度。圆形节点显示步骤状态（SVG 勾 / 旋转圈 / 数字编号 / SVG 叉），节点间有连接线，完成后折叠为摘要行	show_progress
ErrorRow			任务失败。红色错误行 + 原因文字 + 操作按钮	show_error

3. Agent 工具能力

共 16 个工具，分为 A–F 六个能力域。所有工具的触发条件均为 Agent 对用户意图的判断，不强制绑定流程顺序。

A · 对话交互

`send_message`

Agent 输出纯文字回复时调用。前端渲染为 `ChatBubble`，streaming 逐字输出。

`ask_question`

用户意图模糊、存在多种合理解读时调用。前端在 `ChatBubble` 下方渲染 `OptionButtons`，用户点选后输入框禁用直到响应。可开启「其他…」自由输入入口。

`suggest_next_actions`

Agent 完成一轮产出后，判断下一步对用户不明显时才调用。前端在气泡下方渲染 `InlineButtons`。

- 适合：每个 Checkpoint 产出后；文件解析完成后
- 不适合：用户消息已有明确意图；生成任务进行中

`show_execution_plan`

Agent 判断用户意图涉及多步操作或影响多个资产时，先输出方案让用户确认再执行。前端渲染 `ExecutionPlanCard`，配合 `suggest_next_actions` 展示「确认执行」/「取消」。确认后 Agent 按步骤执行，`show_progress` 更新状态。

- 触发场景：画布上游元素被修改后的级联更新；用户要求批量调整多个资产

B · 画布读写

`read_canvas`

需要了解画布现有内容才能响应时调用。按需传入 scope 指定读取类型，避免全量拉取。前端渲染 `ProgressCard`，显示「读取画布…」。

`write_to_canvas`

有资产需持久化到画布时调用。画布对应区域高亮闪烁一次。前端根据 payload 中是否有 `image_url` / `video_url` 决定渲染占位态还是媒体态。

~~`analyze_upstream_impact`~~

~~用户在画布直接编辑元素后由系统自动触发。Agent 分析影响链后调用 `show_execution_plan` 输出执行方案，走 Checkpoint 5。~~

C · 内容创作

Agent 自行生成文字内容，不调用三方服务。产出写入画布，并在对话区展示对应卡片。

`generate_creative_directions`

用户意图为「给我创作方向」时调用。Agent 根据文件解析结果生成一套创意参数初始值，前端渲染 `CreativeBlueprintCard` 。用户在卡片上调整各字段（Creative Mode、Visual Style、Character、Model、Resolution、Ratio 等），Confirm 后提交 → Checkpoint 1。

`generate_visual_assets`

用户意图为「生成角色」「生成场景」或两者都需要时调用，Agent 按需决定输出内容。产出文字描述后写入画布，配合 `suggest_next_actions` → Checkpoint 2。

`generate_storyboard_content`

用户意图为「生成分镜」时调用。前端渲染 `AssetCard` （分镜列表），配合 `suggest_next_actions` → Checkpoint 3。

`update_asset_content`

用户明确指定资产并描述修改意图时调用。对应卡片进入 loading 态，完成后更新为新内容，配合 `suggest_next_actions` 提示「确认 / 继续改 / 重新生图」。

- 只更新文字内容，不自动重新生成图像或视频；用户确认后才调用 `generate_image` / `generate_video`
- 若用户未明确指定具体资产，Agent 先引导用户进入选择模式，待用户点选后再调用本工具

D · 素材生成

调用三方服务生成图像或视频，必须在对应文字内容经用户确认后才触发。生成过程和结果均通过 `AssetGenerationCard` 展示。

`generate_image`

用户确认视觉资产文字内容后，明确要生图时调用。角色图和场景图共用本工具，`asset_type` 区分。前端渲染 `AssetGenerationCard`（生成中态），完成后切换为缩略图态并触发 `write_to_canvas` → Checkpoint 4。

`generate_video`

用户确认分镜内容后，明确要生成视频时调用。`parallel` 模式下多段同时生成，前端渲染 `AssetGenerationCard`，默认收起只展示当前进行中的任务，可展开查看全部分段状态。单段失败不影响其他段，通过 `show_error(partial)` 提供「重试失败的」操作。完成后视频卡片点击跳转剪辑台。

`create_mv_preview`

用户意图为「看粗剪效果」时调用。前端渲染 `ProgressCard`（步骤：读取素材 → 匹配节拍 → 合成），完成后渲染预览视频卡片，点击跳转剪辑台。结果写入剪辑台时间轴，不覆盖原始分镜素材。

E · 进度与状态

`show_progress`

多步骤任务执行时调用（文件解析、读取画布、粗剪合成等）。前端渲染 `ProgressCard`，圆形节点显示各步骤状态，完成后折叠为摘要行。三方素材生成不走此工具，由 `AssetGenerationCard` 直接承载。

`show_error`

任务失败时调用。前端渲染 `ErrorRow`，根据错误类型展示不同操作。

- `retryable`：「重试」+「跳过」
- `fatal`：对应引导操作（充值 / 修改内容等）
- `partial`：「重试失败的」+「忽略继续」

F · 文件解析与引用

`parse_file`

用户上传文件后调用。`file_type` 参数驱动内部不同的解析逻辑。前端渲染 `ProgressCard`，完成后 Agent 调 `send_message` 输出解析摘要。解析结果如何使用由 Agent 根据用户意图判断，包括是否 `write_to_canvas`。

- `audio`：时长、格式、tempo、key、mood、段落结构、歌词摘要
- `video`：时长、分辨率、关键帧描述、可用片段建议
- `image`：内容描述、风格标签、prompt 关键词
- `document`：文本内容、结构摘要

`resolve_references`

用户消息含 `@` 引用标签时，Agent 处理消息前自动调用。无前端表现，将引用内容解析为完整数据直接注入 Agent 上下文。